

作业 5 答案

1. 已知空间某处电场和磁场的瞬时值表示分别为

$$\mathbf{E} = x_0 E_0 \cos(\omega t - k_0 z) \quad \mathbf{H} = y_0 \zeta_0 E_0 \cos(\omega t - k_0 z)$$

其中 ζ_0 是常数。

(1) 求瞬时坡印亭矢量

(2) 由(1)的结果求时间平均功率流密度

解：瞬时坡印亭矢量： $S(r, t) = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = z_0 \zeta_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - k_0 z)$ ，

时间平均功率流密度：

$$\begin{aligned} \langle S(r, t) \rangle &= \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} z_0 \zeta_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - k_0 z) dt \\ &= z_0 \frac{\zeta_0 E_0^2 \omega}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} 1 + \cos(2\omega t - 2k_0 z) dt \\ &= z_0 \frac{\zeta_0 E_0^2}{2} \end{aligned}$$

单位： W/m^2

2. 已知空间某处电场和磁场的瞬时值表示分别为

$$\mathbf{E} = x_0 E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - k_0 z) \quad \mathbf{H} = y_0 \zeta_0 E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - k_0 z - \theta)$$

先将 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 用复数形式表示后再求时间平均功率流密度

解： $E(r) = x_0 E_0 e^{-jk_0 z - \alpha z}$

$$H(r) = y_0 \zeta_0 E_0 e^{j(-k_0 z - \theta) - \alpha z}$$

$$\langle S(r, t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}(r) \times \mathbf{H}^*(r)] = z_0 \frac{1}{2} \zeta_0 E_0^2 \cos \theta e^{-2\alpha z}$$

单位： W/m^2